



5. praktikum. Lümfoomid

- Hodgkini lümfoom
- Mitte-Hodgkini lümfoom
- Krooniline lümfoidne leukeemia

Palun kirjeldage lümfoomide staadiumid Ann Arbor klassifikatsiooni järgi.

Ann Arbor klassifikatsiooni kasutatakse lümfoomi leviku ehk staadiumi määramiseks. Põhimõte on hinnata, mitu lümfisõlmeregiooni on haaratud, kas haaratus paikneb ühel või mõlemal pool diafragmat ning kas haigus on levinud ekstranodaalsetesse organitesse.

1. **I staadium** – haaratud on üks lümfisõlmeregioon või üks lümfoidne struktuur, näiteks põrn, tüümus või Waldeyeri ring.
2. **II staadium** – haaratud on kaks või enam lümfisõlmeregiooni, kuid kõik asuvad samal pool diafragmat. Mediastiinum loetakse üheks regiooniks; hiiluse lümfisõlmi hinnatakse eraldi paremal ja vasakul.
3. **III staadium** – lümfisõlmed või lümfoidsed struktuurid on haaratud mõlemal pool diafragmat.
 - III₁ – haaratud võivad olla põrn, hiiluse, tsöliaakia- või portaalsed lümfisõlmed.
 - III₂ – haaratud on paraaortaalsed, iliakaalsed või mesenteriaalsed lümfisõlmed.
4. **IV staadium** – esineb ekstranodaalsete paikmete haaratus ehk haigus on levinud väljapoole lümfisüsteemi organitesse/kudedesse.

Lisaks kasutatakse tähist X – *bulky disease* ehk suur kasvajamass. Õppejõu slaidide järgi tähendab see kas mediastiinumi laienemist üle 1/3 rindkere läbimõõdust Th5–Th6 kõrgusel või maksimaalset nodaalset massi >10 cm.

Kõige lihtsam meeles pidada:

I = üks regioon → II = mitu regiooni, aga ühel pool diafragmat → III = mõlemal pool diafragmat → IV = ekstrapodaalne levik.

Milised on Hodgkin'i lümfoomi ja mitte-Hodgkin'i lümfoomi erinevused?

Hodgkin'i lümfoom (HL) ja mitte-Hodgkin'i lümfoomid (NHL) on mõlemad lümfoidsed pahaloomulised kasvajakud, kuid nad erinevad eeskätt kasvajarakkude, tüüpilise paiknemise ja levikumustri ning haiguse heterogeensuse poolest.

Kõige olulisemad erinevused on järgmised:

Tunnus	Hodgkin'i lümfoom	Mitte-Hodgkin'i lümfoom
Kasvajarakk	Neoplastiline B-rakk; klassikalisele HL-le iseloomulikud Hodgkini ja Reed–Sternbergi rakud	Võib pärineda B-, T- või NK-rakkudest
Haiguste hulk	Suhteliselt ühtne haiguste rühm: klassikaline HL ja NLPHL	Väga heterogeenne haiguste grupp, palju erinevaid alatüüpe
Vanus	Sageli noortel täiskasvanutel, klassikalisel HL-l esineb ka teine haigestumissageduse tõus vanemas eas	Paljud B-NHL-id esinevad sagedamini vanemas eas, sageli 60–70 a
Tüüpiline paiknemine	Eelistatult lümfisõlmed, eriti kaela ja mediastiinumi LS	Võib olla nodaalne, ekstrapodaalne või juba algusest dissemineeritud
Levik	Sageli diagnoosimisel lokaliseeritud	Võib olla diagnoosimisel juba laialt levinud; sõltub NHL tüübist
Ekstrapodaalne haaratus	Harvem, eriti haiguse alguses	Sagedasem ja mõned NHL-id on primaarselt ekstrapodaalsed
Haiguse kulg	Üldiselt prognoositavam levikumuster	Väga varieeruv: indolentsest kuni väga agressiivseni
Ravi/prognoos	Sageli väga hästi ravitav	Väga sõltuv konkreetsest NHL alatüübist

Kõige tähtsam morfoloogiline erinevus on see, et klassikalisel Hodgkin'i lümfoomis on iseloomulikud suured Hodgkini rakud ja multinukleaarsed Reed–

Sternbergi rakud. Need neoplastilised rakud moodustavad tegelikult ainult väikese osa kogu kasvajakoe – suurema osa moodustab reaktiivne infiltraat, kus on lümfotsüüdid, eosinofiilid, neutrofiilid, histiotsüüdid jm.

Mitte-Hodgkin'i lümfoomide puhul sellist ühtset iseloomulikku Reed–Sternbergi rakku ei ole. NHL jaguneb kasvajakaraku järgi eeskätt B-rakulisteks ning T-/NK-rakulisteks lümfoomideks. Lisaks jagatakse neid kliinilise kulu järgi indolentseteks ja agressiivseteks.

Paiknemise ja leviku osas on HL-le tüüpiline, et haigus haarab eelistatult lümfisõlmi. Öppejõu slaidide järgi haarab Hodgkin'i lümfoom sageli kaela lümfisõlmi ja diagnoosimise hetkel on haigus tavaliselt lokaliseeritud.

Klassikalise HL korral on umbes 75%-l haaratud kaela lümfisõlmed, seejärel mediastiinumi, aksillaarsed ja paraaortaalsed lümfisõlmed; umbes 55%-l diagnoositakse haigus I–II staadiumis.

NHL võib seevastu esineda väga erinevalt. B-NHL võib olla:

- dissemineeritud lümfoom/leukeemia, kus on haaratud näiteks luuüdi, perifeerne veri, lümfisõlmed ja põrn;
- primaarselt ektranodaalne, näiteks MALT-lümfoom;
- predominantset nodaalne, kuid hiljem võib levida luuüdisse, põrna, maksa ja teistesse ektranodaalsetesse paikmetesse.

Seega on hea eksamiks meelde jätta:

Hodgkin = Reed–Sternberg + sagedamini noorem patsient + algul tüüpiliselt lokaalne lümfisõlmehaigus.

Non-Hodgkin = B-, T- või NK-rakuline + palju erinevaid haigusi + sagedamini ektranodaalne/dissemineeritud + kulg võib olla indolentne või väga agressiivne.

Veel üks oluline nüanss: Ann Arbori staadiumijaotust saab kasutada nii HL kui ka NHL puhul, kuid NHL-i puhul ei kirjelda staadium üksi haiguse bioloogilist käitumist kuigi hästi, sest NHL-id on omavahel väga erinevad.

Millised uuringud tuleb teostada Hodgkin'i lümfoomi diagnoosimiseks?

Hodgkin'i lümfoomi diagnoosimisel on vaja **kinnitada diagnoos histoloogiliselt** ning seejärel hinnata haiguse **ulatust ehk staadiumi**. Ainult vereanalüüsist

diagnoosiks ei piisa.

1. Kliiniline hindamine

Kõigepealt tehakse **anamnees ja objektiivne uuring**. Tähelepanu pööratakse eeskätt:

- **lümfadenoopaatia** – eriti kaela, mediastiinumi, aksillaarsetele ja paraaortalsetele lümfisõlmedele;
- **B-sümptomitele**:
 - seletamatu palavik $>38^{\circ}\text{C}$,
 - profuusne öine higistamine,
 - tahtmatu kaalulangus $>10\%$ viimase 6 kuu jooksul;
- **maksa ja põrna suurenemisele**;
- väsimusele, jõuetusele, nahasügelusele ja muudele sümptomitele, mis võivad viidata haiguse ulatusele.

2. Lümfisõlme biopsia – diagnoosi alus

Lõplik Hodgkin'i lümfoomi diagnoos tuleb histoloogilisest uuringust. Selleks on vaja haaratud lümfisõlmest või muust koest **biopsiat**.

Histoloogiliselt otsitakse klassikalise Hodgkin'i lümfoomi korral:

- suuri **Hodgkini rakke** – mononukleaarsed;
- **Reed–Sternbergi rakke** – multinukleaarsed;
- neoplastilisi rakke ümbritsevat iseloomulikku **reaktiivset infiltraati**.

Biopsia võimaldab määrata ka Hodgkin'i lümfoomi alatüübi.

3. Immuunhistokeemia / immuunfenotüüpiseerimine

Histoloogilist diagnoosi täpsustatakse kasvajakude **immunofenotüübi** abil. Klassikalise Hodgkin'i lümfoomi Reed–Sternbergi rakud on slaidide järgi tüüpiliselt:

CD30+, **CD15+**, tavaliselt **CD45–** ja enamasti **EMA–**.

See aitab eristada Hodgkin'i lümfoomi teistest lümfoomidest.

4. Vereanalüüsid

Vereanalüüsid **ei kinnita Hodgkin'i lümfoomi diagnoosi**, kuid annavad infot patsiendi üldseisundi, organfunktsiooni ja haiguse võimaliku ulatuse kohta.

Hematoloogilise patsiendi hindamisel kasutatakse muu hulgas:

hemogrammi koos 5-osalise leukogrammiga, ESR-i, samuti biokeemilisi näitajaid nagu **LDH, CRV, kreatiniin, maksanäitajad, bilirubiin ja elektrolüüdid**.

5. Radioloogilised uuringud – haiguse leviku hindamine

Pärast diagnoosi kinnitamist tuleb määrata, **kui ulatuslikult haigus organismis levinud on**. Selleks kasutatakse radioloogilisi uuringuid; üldises hematoloogia konspektis on välja toodud **Rö, UH, KT, MRT ja PET**.

Hodgkin'i lümfoomi puhul on eriti oluline **PET/KT**, sest see võimaldab hinnata metaboolselt aktiivseid lümfoomikoldeid ja aitab määrata haiguse staadiumi. Konspektis on PET/KT toodud ka eelistatud uuringuna ravivastuse hindamisel.

6. Luuüdi uuring

Luuüdi aspiratsioon või trepaanbiopsia ei ole igal Hodgkin'i lümfoomi patsiendil diagnoosi kinnitamiseks vajalik, kuid seda võib kasutada, kui on kahtlus **luuüdi haaratusele** või haiguse leviku hindamiseks. Üldiselt on luuüdi uuringu näidustuseks muu hulgas lümfoomist tingitud luuüdi infiltratsiooni kahtlus.

Eksamiks kõige olulisem skeem

Kahtlus HL-le → anamnees + objektiivne uuring → lümfisõlme biopsia + histoloogia/immuunfenotüüp → PET/KT haiguse leviku ja staadiumi määramiseks → vereanalüüsid ± luuüdi uuring vastavalt näidustusele.

Kõige tähtsam on meeles pidada: **Hodgkin'i lümfoomi diagnoos kinnitatakse koebiopsia histoloogilise uuringuga; PET/KT kasutatakse eeskätt haiguse ulatuse ehk staadiumi hindamiseks.**

Millised on Hodgkin'i lümfoomi peamised raviskeemid ja kõige sagedasemad ravi kõrvaltoimed?

Hodgkin'i lümfoomi ravi eesmärk on saavutada **täielik remissioon juba esimese raviliiniga**. Ravivalik sõltub eeskätt haiguse staadiumist ja riskist. Õppejõu

slaidides on põhirõhk **ABVD-I**, kõrgema riski korral **eskaleeritud BEACOPP-il**, ning vajadusel **kiiritusravil** või retsidiivi korral intensiivravil koos autoloogse tüvirakkude siirdamisega.

Peamised raviskeemid		
Raviskeem	Koostis	Millal kasutatakse
ABVD	doksorubitsiin + bleomütsiin + vinblastiin + dakarbasiin	esmavaliku standardravi
BEACOPP	bleomütsiin + etoposiid + doksorubitsiin + tsüklofosfamiid + vinkristiin + prokarbasiin + prednisoloon	kõrgema riskiga haiguse korral
Kiiritusravi	lokaalne kiiritus	bulky haiguse, jääktuumori või limiteeritud haiguse korral koos keemiaraviga
Intensiivne keemiaravi + autoloogne tüvirakkude siirdamine	salvage-ravi	retsidiivi või refraktaarse haiguse korral

1. ABVD – esmavaliku standardravi

Koosneb:

- **A** – doksorubitsiin
- **B** – bleomütsiin
- **V** – vinblastiin
- **D** – dakarbasiin

Slaidide järgi manustatakse 1. ja 15. päeval, kokku tavaliselt 6–8 tsüklit.

2. Eskaleeritud BEACOPP – kõrgema riskiga haiguse korral

Koosneb bleomütsiinist, etoposiidist, doksorubitsiinist, tsüklofosfamiidist, vinkristiinist, prokarbasiinist ja prednisoloonist. See on efektiivsem, kuid ka toksilisem kui ABVD.

3. Kiiritusravi

Kasutatakse eeskätt **bulky haiguse, jääktuumori** või limiteeritud haiguse korral koos keemiaraviga.

4. Retsidiiv või refraktaarne haigus

Kasutatakse intensiivset keemiaravi ja vajadusel **autoloogset tüvirakkude siirdamist**.

Peamised kõrvaltoimed

Kõige olulisem äge kõrvaltoime on **müelosupressioon**, eriti BEACOPP-i korral, mis põhjustab **neutropeeniat ja infektsiooniriski**.

Olulised kaugtüsistused on **sekundaarsed pahaloomulised kasvaja** (nt sekundaarne ÄML, rinnavähk) ja kiiritusravi järel võimalik **kopsufunktsiooni langus**.

Meelespea:

ABVD = standard, BEACOPP = kõrgem risk, kiiritus = bulky/jääktuumor, retsidiiv = intensiivravi + autoloogne siirdamine.

Kuidas jaotatakse üldiselt mitte-Hodgkin'i lümfoome?

Mitte-Hodgkin'i lümfoome jaotatakse üldiselt **raku päritolu, kliinilise kulu ja paiknemise järgi**.

1. Raku päritolu järgi

Kõige olulisem jaotus on:

- **B-rakulised NHL-id**
- **T-rakulised ja NK-rakulised NHL-id**

B-rakulised lümfoomid on kõige sagedasemad. Need võivad pärineda B-raku erinevatest küpsemisastmetest.

2. Kliinilise kulu järgi

NHL-id jagatakse:

- **indolentseteks ehk madalmaliigseteks** – aeglase, loiu kuluga;
- **agressiivseteks ehk kõrgmaliigseteks** – kiire progresseerumisega.

3. Peamise paiknemise järgi

Eriti B-rakuliste NHL-ide puhul eristatakse:

Vorm	Iseloomustus	Näited
Predominantselt dissemineeritud lümfoom/leukeemia	Sageli haaratud luuüdi ± perifeerne veri, lümfisõlmed ja põrn	KLL, Waldenströmi lümfoom
Primaarselt ekstranodaalne	Algab väljaspool lümfisõlme paiknevast lümfoidkoest	MALT-lümfoom
Predominantselt nodaalne	Algab peamiselt lümfisõlmedest, kuid võib hiljem dissemineeruda	follikulaarne, mantelrakuline, DLBCL, Burkitti lümfoom

Meelespea

NHL jaotus = B vs T/NK + indolentne vs agressiivne + nodaalne / ekstranodaalne / dissemineeritud.

Mis on kõige sagedasem B-rakuline mitte-Hodgkin'i lümfoom (B-NHL) Lääne-Euroopas ja mis on selle lümfoomi peamine ravikseem?

Kõige sagedasem B-rakuline mitte-Hodgkin'i lümfoom Lääne-Euroopas on **difuusne suurakk B-rakuline lümfoom (DLBCL)**. See moodustab umbes **30–40% mitte-Hodgkin'i lümfoomidest** ning on **agressiivne**, kiiresti kasvav lümfoom.

Peamine raviskeem: R-CHOP

DLBCL on tavaliselt **CD20-positiivne**, mistõttu kasutatakse rituksimabi koos CHOP-keemiaraviga:

R-CHOP =

- **R** – rituksimab, CD20-vastane monoklonaalne antikeha
- **C** – tsüklofosfamiid
- **H** – doksorubitsiin
- **O** – vinkristiin
- **P** – prednisoloon

Slaidides on toodud **R-CHOP-21** ja **R-CHOP-14**. Rituksimabi lisamine on oluliselt parandanud ravitulemusi.

Meelespea: DLBCL → agressiivne CD20+ B-NHL → R-CHOP.

Millised on 2 kõige sagedasemad T-rakulised mitte-Hodgkin'i lümfoomid ja mis on kõige sagedasem naha T-rakuline lümfoom?

Õppejõu slaidide järgi on kaks sagedasemat T-rakulist mitte-Hodgkin'i lümfoomi:

1. **Perifeerne T-rakuline lümfoom, spetsifitseerimata (PTCL-NOS)** – umbes **3,7% NHL-idest**.
2. **Anaplastne suurakk T-rakuline lümfoom (ALCL)** – umbes **2,4% NHL-idest**.

Mõlemad kuuluvad eeskätt **nodaalsete T-rakuliste lümfoomide** hulka.

Kõige sagedasem naha T-rakuline lümfoom

See on **Mycosis fungoides** – kõige sagedasem **primaarselt nahale lokaliseeruv T-NHL**. Haigus võib aastaid püsida ainult nahas ning progresseerudes levida lümfisõlmedesse, maksa, põrna, kopsudesse ja verre.

Meelespea:

T-NHL → PTCL-NOS + anaplastne suurakk-lümfoom

Naha T-NHL → Mycosis fungoides

Millised uuringud on vaja teostada kroonilise lümfoidse leukeemia (KLL) diagnoosimiseks ja millised on KLL diagnostilised kriteeriumid?

KLL diagnoosimiseks vajalikud uuringud

KLL diagnoos põhineb eelkõige **perifeerse vere leiul ja immuunfenotüpiseerimisel**.

1. Vereanalüüsid

Tehakse **hemogramm koos 5-osalise leukogrammiga**. Tüüpiline leid on **leukotsütoos ja absoluutne lümfotsütoos**. Lisaks hinnatakse LDH-d, kusihapet, bilirubiini, ASAT/ALAT-i, kreatiniini, glükoosi, proteinogrammi, IgG/IgA/IgM, β 2-mikroglobuliini ja tehakse **otsene Coombsi test**.

2. Perifeerse vere morfoloogia

Lümfotsüüdid on tavaliselt **väikesed, küpsed, ümara tuumaga**. Iseloomulikud on **Gumprecht'i varjud**.

3. Immuunfenotüüpiseerimine

See kinnitab, et tegemist on **klonaalse B-rakulise populatsiooniga**. Tüüpiline fenotüüp on:

CD19+, CD5+, CD23+.

4. Tsütogeneetika ja molekulaarsed uuringud

Tehakse **FISH** ja vajadusel **PCR**. Need aitavad eelkõige määrata geneetilisi kõrvalekaldeid ja prognoosi, näiteks on **17p deletsioon** halva prognoosi marker.

5. Luuüdi uuring

KLL diagnoosimiseks **ei ole tavaliselt vajalik**. Seda kasutatakse eeskätt juhul, kui lümfotsüütide morfoloogia või fenotüüp on atüüpiline.

6. Haiguse ulatuse hindamiseks kasutatakse rindkere röntgenit, kõhuõõne ultraheli ja vajadusel KT-d.

KLL diagnostilised kriteeriumid

Kõige olulisemad on kaks komponenti:

1. Absoluutne lümfotsütoos $\geq 5 \times 10^9/L$ perifeerses veres. Õppejõu slaidides on Rai 0 staadiumi puhul samuti toodud vere lümfotsüütide arv $\geq 5 \times 10^9/L$.

2. Immuunfenotüüpiseerimisel peab olema tegemist klonaalsete B-rakkudega, tüüpiliselt CD19+, CD5+ ja CD23+.

Seega eksamiks kõige tähtsam:

KLL = absoluutne B-lümfotsütoos $\geq 5 \times 10^9/L$ + klonaalne tüüpilise KLL fenotüübiga B-rakkude populatsioon (CD19+, CD5+, CD23+).

Luuüdi biopsia ei ole diagnoosi kinnitamiseks rutiinselt vajalik.

Millised on KLL raviprintsiibid?

KLL ravi põhimõtte sõltub eelkõige sellest, **kas haigus on sümptomaatiline ja progresseeruv**. Kõiki patsiente kohe ei ravita.

1. Varajases staadiumis – “oota ja vaata”

Ligikaudu **50% patsientidest ei vaja kunagi spetsiifilist ravi**. Varajases staadiumis, nt **Rai 0–I või Binet A**, patsienti jälgitakse tavaliselt **iga 3–6 kuu järel**, sest varajane ravi ei paranda elulemust.

2. Ravi alustatakse progresseeruva või sümptomaatilise haiguse korral

Ravi näidustused on eeskätt:

- **progresseeruv lümfadenopaatia, hepato- või splenomegalia;**
- lümfotsüütide arvu **kahekordistumine 6 kuu jooksul;**
- süvenev luuüdi puudulikkus: **Hb <110 g/L** ja/või **Plt <100 × 10⁹/L;**
- **B-sümptomid.**

3. Ravi valik sõltub patsiendi üldseisundist

Patsiendi üldseisund	Ravi
Hea (“go-go”)	anti-CD20 + bendamustiin või anti-CD20 + fludarabiin + tsüklofosfamiid
Keskmine (“slow-go”)	anti-CD20 + kloorambutsiil, võimalik ka tsüklofosfamiid
Halb (“no-go”)	peamiselt toetav ravi

Toetav ravi hõlmab vajadusel **antibiootikume ning erütrotsüütide ja trombotsüütide ülekandeid**.

4. Retsidiivi või refraktaarse haiguse korral

Kasutatakse näiteks **anti-CD20 preparaate, ibrutiniibi, idelalisiibi ja BCL-2 inhibiitoreid**.

5. Tüvirakkude siirdamine

Allogeenne tüvirakkude siirdamine võib olla potentsiaalselt kuratiivne, kuid seda kaalutakse peamiselt **noortel kõrge riskiga patsientidel**, näiteks

refraktaarse haiguse või varajase retsidiivi korral.

Meelespea:

Asümptomaatiline KLL → jälgimine.

Progresseeruv/sümptomaatiline KLL → ravi vastavalt patsiendi üldseisundile.

Millised on madal-maliigsete ja kõrg-maliigsete B-NHL raviprintsiibid?

Madal-maliigsed ehk indolentsed B-NHL-id

Need kulgevad **aeglaselt**, kuid on sageli diagnoosimise hetkeks juba laialt levinud. Oluline põhimõte on, et indolentsed lümfoomid on üldiselt **välja ravimatud**, seega ei ole alati vaja kohe agressiivset ravi alustada.

Ravi sõltub sümptomitest ja haiguse ulatusest. Slaidides on indolentsete B-NHL-ide ravimitena toodud **kloorambutsiil, tsüklofosfamiid ja COP-skeem**. CD20-positiivsete B-lümfoomide korral kasutatakse ka **rituksimabi sisaldavaid skeeme**.

Kõrg-maliigsed ehk agressiivsed B-NHL-id

Agressiivsed lümfoomid kasvavad kiiresti, kuid erinevalt indolentsetest on nad **potentsiaalselt välja ravitavad**, mistõttu ravi eesmärk on kuratiivne ja ravi alustatakse aktiivselt. DLBCL-i pikaajaline elulemus on slaidide järgi umbes **60%**.

Kõige tüüpilisem näide on **DLBCL**, mille põhiravi CD20-positiivsuse korral on **R-CHOP**:

rituksimab + tsüklofosfamiid + doksorubitsiin + vinkristiin + prednisoloon.

Retsidiivi või esmavalikule refraktaarse agressiivse lümfoomi korral võib kasutada intensiivsemat ravi ja **autoloogset tüvirakkude siirdamist**.

Põhierinevus

Indolentne B-NHL → aeglane, sageli ravimatu → ravi vajaduspõhiselt.

Agressiivne B-NHL → kiire, kuid potentsiaalselt ravitav → aktiivne kuratiivne ravi, tüüpiliselt R-CHOP.